



Colles 8 | Semaine 10 | 17 novembre

**Programme de colle TSI 1****1 - Liste des formules au programme**

Interrogation sur deux formules au choix parmi la liste du formulaire.
Vous pouvez retrouver les formules dans le document suivant :

cahier-de-
prépa/formules**2 - Applications de cours**

Interrogation sur **une** application de cours au choix parmi la liste suivante :

■ Électrocinétique 2 - E2 - Circuits linéaires d'ordre 1

App. 1 et 2 de la fiche de cours.



lien E2

■ Chimie 1 - C1 - Réaction chimique

App. 1 à 7 de la fiche de cours.



lien C1

3 - Les exercices peuvent porter sur :**■ Électrocinétique : chapitre E2 - Circuits du premier ordre**

lien TD-E2

- charge d'un condensateur et d'une bobine ;
- déterminer l'équation différentielle d'un circuit d'ordre 1 ;
- savoir résoudre une équation différentielle d'ordre 1 à coefficients constants et second membre constant ;
- déterminer la condition initiale à l'aide des propriétés de continuité pour un condensateur et une bobine ;
- schéma équivalent en régime permanent pour un condensateur ou une bobine.

Note pour les colleurs :

- pas d'aspect énergétique.

■ Chimie : chapitre C1 - Réaction chimique



lien TD-C1

- Déterminer la quantité de matière, concentration en masse et en quantité de matière, masse et volume ;
- Déterminer le nombre de molécules (nombre d'Avogadro fourni) ;
- Réaliser une dilution ;
- Faire un tableau d'avancement en quantité de matière ou en concentration ;
- Utiliser l'hypothèse de réaction totale pour déterminer l'avancement et les quantités finales ;
- Définition du quotient de réaction, et de la constante d'équilibre ;
- Étudier la composition finale d'une réaction, la constante d'équilibre étant fournie ;

Note pour les colleurs :

- bien faire travailler les fondamentaux de la chimie du lycée ;

■ FO5 (fiche outil 5) - projection de vecteur



lien FO5

- Savoir projeter un vecteur dans une base orthonormée directe ;

Note pour les colleurs :

- les élèves doivent être capables de projeter un vecteur quelconque, en se ramenant éventuellement à des angles positifs et inférieur à $\pi/2$.